

Introduction aux graphes - CC2

Correction

Jeudi 27 novembre 2025

Durée de l'épreuve : 1h00
Documents autorisés : Aucun

TOUT APPAREIL COMMUNIQUE EST STRICTEMENT INTERDIT.

Vous avez du brouillon à disposition, il vous est donc demandé de ne pas utiliser votre copie à cet effet. En outre, merci d'écrire aussi lisiblement que possible. Vous rendrez uniquement votre copie, vous ne rendrez ni brouillon ni sujet.

Les exercices sont indépendants, ils peuvent être réalisés dans l'ordre que vous souhaitez. Une estimation de temps pour la réalisation de chaque exercice vous est donnée afin de vous aider à organiser votre travail.

1 Un peu de théorie

Estimation de temps : environ 25 minutes

Pour chacune des propriétés suivante, démontrez si elle est vraie ou fausse.

1. Dans un graphe simple non-orienté connexe et acyclique d'au moins deux sommets, il y a toujours au moins deux sommets de degré 1.

Solution: Un graphe simple non-orienté connexe et acyclique est un arbre. Dans un arbre, il y a toujours au moins deux sommets de degré 1. Montrons par l'absurde qu'il ne peut pas y avoir 0 sommets de degré 1, ni un unique sommet de degré 1. On considère des arbres d'au moins deux sommets.

- Supposons qu'un arbre ne possède aucun sommet de degré 1. Puisqu'un arbre est connexe, il n'y a aucun sommet de degré 0. Dans ce cas, chacun des n sommets est de degré au moins 2. Alors :

$$\sum_{u \in V} d(u) \geq 2 \cdot n$$

Or, nous savons que

$$\sum_{u \in V} d(u) = 2 \cdot m = 2 \cdot (n - 1) = 2 \cdot n - 2 \text{ car dans un arbre } m=n-1$$

Et $2 \cdot n - 2 \geq 2 \cdot n$ est impossible, c'est une contradiction, donc un arbre ne peut pas avoir 0 sommets de degré 1.

- Supposons maintenant qu'un arbre possède exactement un sommet de degré 1. Puisqu'un arbre est connexe, il n'y a aucun sommet de degré 0. Dans ce cas, il y a un sommet de degré 1, et chacun des $n - 1$ sommets restant est de degré au moins 2. Alors :

$$\sum_{u \in V} d(u) \geq 1 + 2 \cdot (n - 1) = 2 \cdot n - 1$$

Or, nous savons que

$$\sum_{u \in V} d(u) = 2 \cdot m = 2 \cdot (n - 1) = 2 \cdot n - 2 \text{ car dans un arbre } m=n-1$$

Et $2 \cdot n - 2 \geq 2 \cdot n - 1$ est impossible, c'est une contradiction, donc un arbre ne peut pas avoir exactement un sommet de degré 1.

Un arbre ne peut pas avoir 0 sommets de degré 1, ni un unique sommet de degré 1, donc un arbre a au moins deux sommets de degré 1. $\square$

2. Dans un graphe simple non-orienté connexe d'au moins deux sommets, il y a toujours au moins deux sommets de degré 1.

Solution: Faux, par exemple le graphe C_4 est un graphe simple non-orienté connexe d'au moins deux sommets et il ne possède aucun sommet de degré 1.

2 Transport aérien en Europe

Estimation de temps : environ 35 minutes

Une compagnie aérienne européenne propose des vols entre les capitales de certains pays (l'Allemagne, la Belgique, la Croatie, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie). Souhaitant faire des économies en proposant un nombre très restreint de vols (même au détriment de la qualité de leurs service), la compagnie ne propose pas les vols dans les deux sens, ni entre tous pays. Les seuls vols proposés sont les suivants :

- Un vol par jour de l'Allemagne vers l'Estonie
- Un vol par jour de la Belgique vers la Croatie
- Un vol par jour de la Belgique vers l'Estonie
- Un vol par jour de la Croatie vers le Danemark
- Un vol par jour de la Croatie vers la Finlande
- Un vol par jour du Danemark vers la Belgique
- Un vol par jour du Danemark vers la Grèce
- Un vol par jour de l'Estonie vers la Finlande
- Un vol par jour de la Finlande vers l'Allemagne
- Un vol par jour de la Grèce vers la Hongrie
- Un vol par jour de la Hongrie vers la Croatie

La compagnie souhaite savoir si les vols qu'elle propose permet aux passagers de transiter dans les pays d'Europe dans lesquels elle est présente, quitte à faire plusieurs escales dans plusieurs pays et que le voyage dure plusieurs jours. Pour cela, on modélise cette situation par un graphe.

1. Que représente un sommet ? Que représente un arc ou une arête ? Le graphe est-il orienté ? Justifiez.

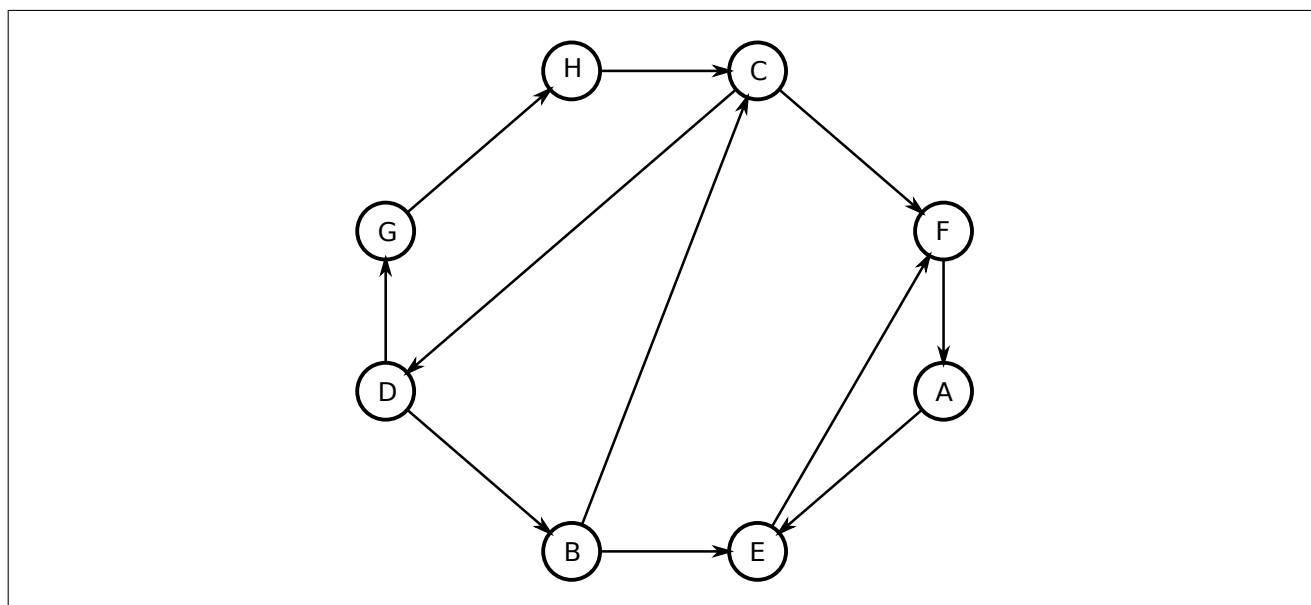
Solution: Nous souhaitons représenter l'accessibilité d'un pays à un autre par les vols. Donc un sommet représentera un pays. Il y a 8 pays cités, donc le graphe aura 8 sommets.

Un arc représente l'existence d'un vol d'un pays à un autre. C'est-à-dire qu'un arc (u, v) représente le fait qu'il existe un vol du pays u vers le pays v .

Le graphe est orienté car il est précisé un sens pour vols, et il est aussi précisé que tous les sens n'existent pas.

2. Dessinez le graphe.

Solution:



3. À quoi correspond dans le graphe le voyage d'un passager d'un pays à un autre ?

Solution: Il s'agit d'un chemin, car le passager va emprunter un ou plusieurs vols en faisant possiblement des escales.

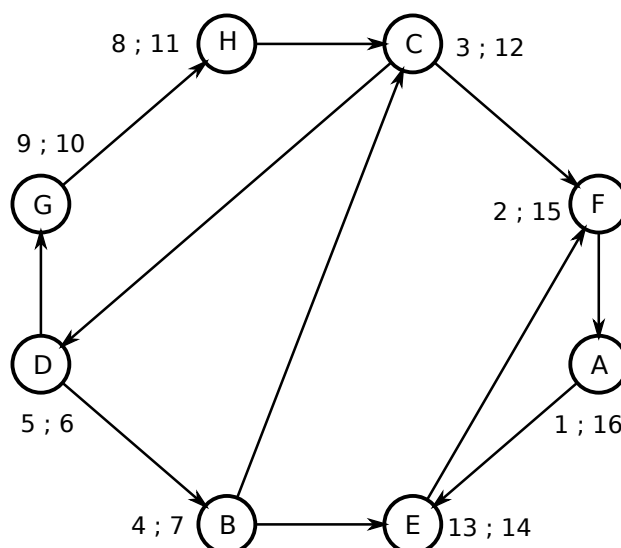
4. Dans quelle condition un passager peut-il voyager dans toutes les directions dans un ensemble de pays ?

Solution: Un passager peut accéder à toutes les destinations d'un ensemble de pays (dans toutes les directions) si pour chaque paire u, v de pays de cet ensemble, il existe un chemin de u à v et un chemin de v à u . Autrement dit, si ces pays se trouvent dans la même composante fortement connexe dans le graphe.

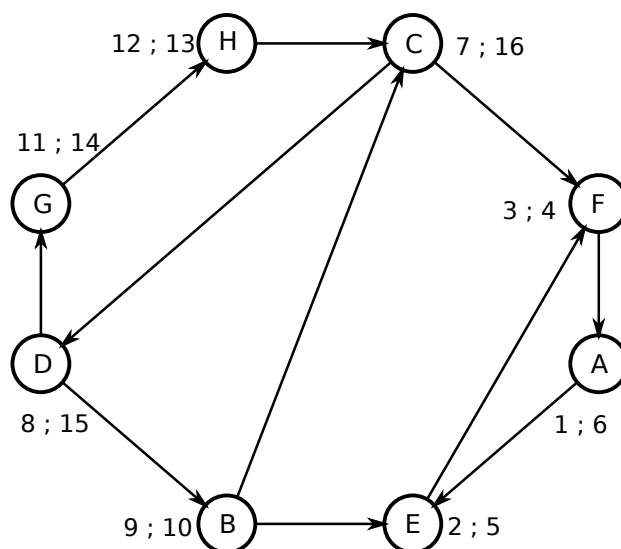
5. Identifiez dans le graphe les ensembles de pays tels qu'un passager peut voyager dans toutes les directions au sein de ces ensembles en détaillant précisément les étapes de votre raisonnement.

Solution: Nous souhaitons identifier les composantes fortement connexes du graphe, nous allons donc appliquer l'algorithme vu en cours. Cet algorithme comprend 3 étapes.

1. Nous commençons par appliquer un parcours en profondeur (DFS) sur le graphe renversé, c'est-à-dire le graphe où les arcs sont tous retournés. Cela correspond à un DFS sur le graphe dessiné en question 2 en considérant les arcs entrants dans chaque sommet au lieu des arcs sortants comme on le ferait avec un parcours "classique". On applique le DFS en notant les dates de pré et post-visite de la façon suivante :



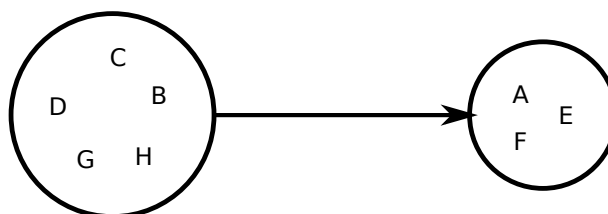
2. Nous trions ensuite les sommets par ordre décroissant des dates de post-visite obtenues par le DFS précédent. On obtient l'ordre suivant : A F E C H G B D
3. On applique enfin un DFS sur le graphe "à l'endroit" de la façon suivante (on note les dates de pré et post-visite pour montrer l'application de l'algorithme) :



Nous avons identifié deux composantes fortement connexes en appliquant l'algorithme :

1. La composante formée des sommets A, F et E
2. La composante formée des sommets C, D, B, G et H

Nous pouvons les représenter avec le méta-graphe des composantes fortement connexes suivant :



6. La proposition de vols de la compagnie aérienne permet-elle aux passagers de se déplacer dans toutes les directions

au sein des pays cités ? Si oui, justifiez. Si non, proposez un vol qui doit changer de sens (ou des vols qui doivent changer de sens) pour que ce soit le cas et justifiez votre réponse.

Solution: Tous les pays ne sont pas accessibles depuis n'importe quel autre pays puisque nous avons identifié deux composantes fortement connexes (par exemple un passager qui se trouverait en Allemagne, en Estonie ou en Finlande ne peut pas se rendre en Croatie, au Danemark, en Belgique, en Grèce ni en Hongrie). Pour rendre ce graphe fortement connexe et ainsi permettre aux passagers de se déplacer partout, il suffit que les sommets de la composante puits puissent accéder aux sommets de la composante source, pour cela il faut inverser l'arc (C, F) ou l'arc (B, E) (l'un des deux uniquement, pas les deux !). Le méta-graphe des composantes fortement connexes serait ainsi fortement connexe et le graphe qu'il représente serait donc aussi fortement connexe, permettant aux passagers de voyager partout.